



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Profesor:
Gabriel Hurtado Avilés

Materia:
Base de Datos

Grupo:
3CV2

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

1. Identificación del problema

Administración de citas, pacientes y estudios en un laboratorio clínico.

2. Descripción de la problemática y entrevista

El área de laboratorio de una unidad médica necesita gestionar el flujo de pacientes que acuden a realizarse estudios clínicos. Actualmente se enfrentan al reto de validar la identidad, vigencia y unidad correspondiente del paciente a través de su Número de Seguridad Social (NSS).

Además, existe una regla a la hora de dar las citas para el laboratorio del paciente: las citas de laboratorio deben agendarse con un mínimo de 15 días y un máximo de 30 días de anticipación a la cita que el paciente tiene con su médico tratante. Se requiere un sistema que permita registrar los datos del paciente, los estudios específicos solicitados en su orden médica expedida por su médico tratante, las fechas de agendamiento, y confirmar su asistencia para generar un historial en su expediente clínico y para saber si el paciente se ha presentado a sus citas previas, todo esto en un tiempo de atención máximo de 2 minutos por paciente.

Entrevista con el cliente (Basada en caso real).

- **Cliente:** Manuel (Auxiliar universal de oficinas / Puesto actual: Ventanilla de laboratorio)
- **Entrevistador:** ¿Con base en qué generas la cita para el laboratorio y cuáles son los tiempos límite?
- **Manuel:** En base en la fecha que van a ver a sus doctores. El rango máximo de diferencia que puede haber entre los laboratorios y las citas de los doctores es de un mes, y el mínimo es de 15 días.
- **Entrevistador:** Cuando metes el número de seguro social, ¿qué información necesitas que el sistema te muestre?
- **Manuel:** Me aparecen todos los datos de los pacientes: todo el núcleo familiar, si está vigente o no, si pertenece a la unidad o no, y su información. Con el

número sabemos si es de este hospital o si se tiene que ir a otro.

- **Entrevistador:** ¿Qué información específica necesitas guardar al momento de atenderlos?
- **Manuel:** Registro la hora y el día que el paciente vino a sacar cita, y registro la hora y el día/fecha cuando se tiene que presentar. También selecciono manualmente a qué estudios específicos van, basándome en una solicitud expedida por su médico tratante que el paciente me entrega.
- **Entrevistador:** Entonces, cuando llegan a tomarse sus laboratorios, ¿tienen que pasar de nuevo contigo? ¿Para qué?
- **Manuel:** Sí. Para dar asistencia solamente y confirmar que fueron a la cita.
- **Entrevistador:** ¿Con qué frecuencia consultas toda esta información que capturas?
- **Manuel:** Se consulta diariamente y en tiempo real. Cada que llega un paciente consulto su vigencia, y cada mañana consulto la lista de los pacientes programados para ese día para ir confirmando su asistencia conforme van llegando.
- **Entrevistador:** ¿Qué reportes o historiales requieres que el sistema te genere con esta información?
- **Manuel:** Necesito generar el expediente clínico para saber cuántas veces le hicieron laboratorios con sus fechas y horas. Y también que haya una confirmación de si fueron a hacerse esos laboratorios o no.

3. Requerimientos del Sistema

Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Cómputo. Av. Juan de Dios Batíz, esq. Miguel Othón de Mendizábal, Ciudad de México 07738, México.

A partir de la entrevista con el usuario final, se documentan los siguientes requerimientos como una lista de datos a almacenar y funciones operativas que el sistema debe cumplir para mantener el tiempo de atención por debajo de los 2 minutos:

Datos que el sistema debe guardar:

- **Del Paciente:** Número de Seguridad Social (NSS) como identificador único, nombre completo, estado de vigencia (activo/inactivo), unidad médica a la que pertenece y núcleo familiar.
- **De la Orden Médica:** Fecha de la cita con el médico tratante (para calcular los rangos permitidos) y el médico que la expide.
- **De la Cita de Laboratorio:** Fecha y hora en la que el paciente acudió a ventanilla a agendar (fecha de agendamiento), fecha y hora programada para la toma de muestras, y un indicador de confirmación de asistencia (Sí/No).
- **De los Estudios:** Catálogo de estudios clínicos disponibles y el desglose de los estudios específicos asignados a cada cita.

Funciones que el sistema debe cumplir:

- **Validación de Identidad y Vigencia:** Al ingresar el NSS, el sistema debe desplegar instantáneamente si el paciente está vigente y si pertenece a esa unidad médica.
- **Validación de Reglas de Negocio (Fechas):** El sistema debe bloquear o alertar si la fecha de laboratorio seleccionada no está en el rango de 15 a 30 días previos a la cita con el médico tratante.
- **Asignación de Estudios:** Permitir al operador seleccionar manualmente de un catálogo los estudios dictados en la orden médica.
- **Pase de Asistencia:** Una función rápida para marcar la asistencia del paciente el día de la toma de muestras.
- **Generación de Reportes:** Módulo para consultar el historial del paciente, listando sus citas pasadas, estudios realizados y su porcentaje de asistencia.

4. Diagrama Entidad-Relación

Table Paciente {

NSS varchar [primary key, note: 'Número de Seguridad Social']

```
nombre varchar
esta_vigente boolean
unidad_medica varchar
nucleo_familiar varchar
}
```

```
Table Medico {
  id_medico int [primary key]
  nombre varchar
  especialidad varchar
}
```

```
Table OrdenMedica {
  id_orden int [primary key]
  nss_paciente varchar
  id_medico int
  fecha_cita_doctor date [note: 'Usada para la regla de 15 a 30 días']
}
```

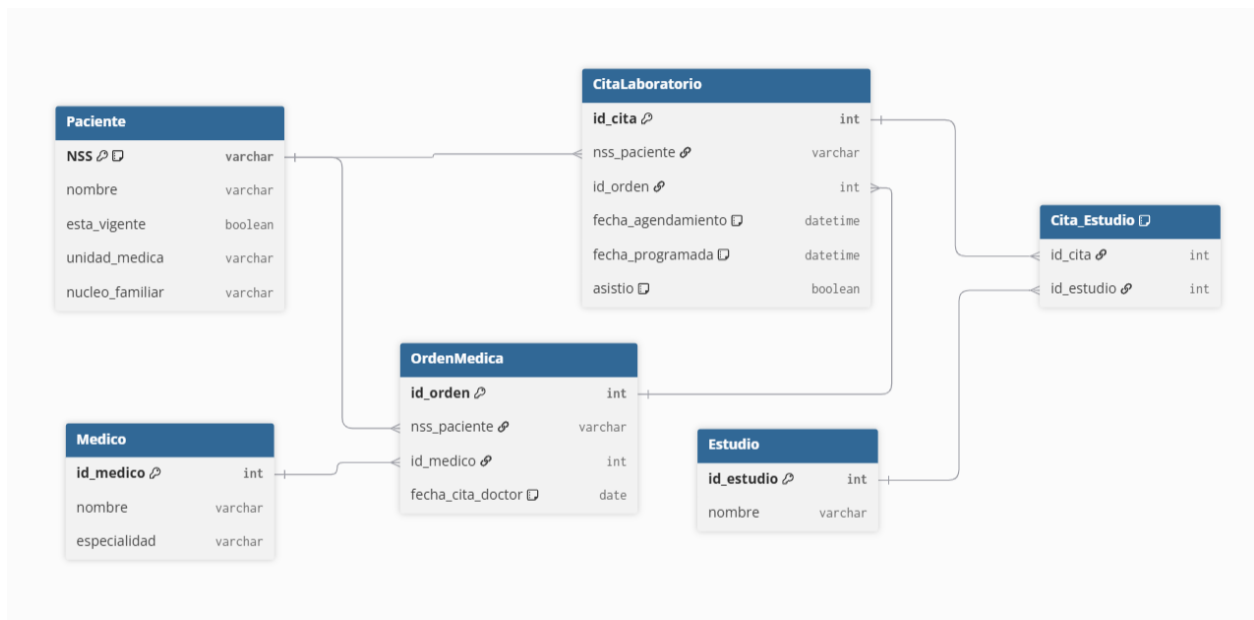
```
Table Estudio {
  id_estudio int [primary key]
  nombre varchar
}
```

```
Table CitaLaboratorio {
  id_cita int [primary key]
```

```
nss_paciente varchar
id_orden int
fecha_agendamiento datetime [note: 'Día y hora en que acude a
ventanilla']
fecha_programada datetime [note: 'Día y hora de la toma de
muestra']
asistio boolean [note: 'Confirmación de asistencia en tiempo real']
}
```

```
Table Cita_Estudio {
  id_cita int
  id_estudio int
  note: 'Tabla puente para asignar múltiples estudios a una cita'
}
```

```
Ref: Paciente.NSS < OrdenMedica.nss_paciente
Ref: Medico.id_medico < OrdenMedica.id_medico
Ref: Paciente.NSS < CitaLaboratorio.nss_paciente
Ref: OrdenMedica.id_orden < CitaLaboratorio.id_orden
Ref: CitaLaboratorio.id_cita < Cita_Estudio.id_cita
Ref: Estudio.id_estudio < Cita_Estudio.id_estudio
```



- **Entidad Paciente:** Centraliza el NSS como llave primaria y contiene los atributos booleanos y de texto necesarios para que el operador valide la vigencia y la unidad médica en segundos, evitando rechazos tardíos.
- **Entidad OrdenMedica:** Se separó de la cita de laboratorio porque esta contiene la fecha de la cita con el doctor. Relacionarla de esta manera permite al sistema calcular matemáticamente la restricción de los 15 a 30 días de anticipación sin mezclar la información del médico con la del laboratorio.
- **Entidad CitaLaboratorio:** Resuelve la necesidad de auditoría, ya que registra dos momentos en el tiempo: la fecha en que el paciente fue a formarse a la ventanilla y la fecha programada. Además, incluye el atributo booleano de asistencia para resolver el requerimiento del pase de lista rápido.
- **Relación Muchos a Muchos (Cita_Estudio):** Dado que un paciente puede requerir varios estudios (sangre, orina, etc.) en una sola cita, y un estudio puede ser solicitado en múltiples citas, la tabla puente permite al operador seleccionar manualmente todos los elementos de la orden médica sin generar redundancia de datos, garantizando la correcta generación del historial clínico en el futuro.